

Modello preliminare di pompaggio a stazioni da 100 m per il trasferimento di acqua di mare da Tripoli verso il Sahara libico

Documento tecnico in stile accademico con formule, ipotesi, scenari di rendimento, modello fotovoltaico equivalente e fonti considerate

Obiettivo. Stimare l'ordine di grandezza energetico e infrastrutturale necessario a trasferire un volume d'acqua pari al doppio del Lago di Garda da Tripoli (Libia) verso il punto geografico 21.378702, 10.270994 nell'arco di un anno, assumendo una catena di stazioni di pompaggio con salti nominali di 100 m.

1. Dati di base e impostazione del problema

Parametro	Valore adottato	Nota
Volume Lago di Garda	49 miliardi m ³	Valore riportato da LTER/DEIMS per il lago
Volume da trasferire	98.000.000.000 m ³	Ipotesi utente: doppio del Lago di Garda
Orizzonte temporale	1 anno	Ipotesi utente
Portata media richiesta Q	3.107,56 m ³ /s	Calcolata come V/anno
Quota di Tripoli considerata	17 m s.l.m.	Riferimento di partenza
Distanza geodetica Tripoli-destinazione	1.210,8 km	Calcolata sulle coordinate, linea d'aria
Contesto altimetrico regionale	610–910 m	Plateau calcarei in Tripolitania
Quota di Ghat (riferimento regionale)	668 m	Controllo di plausibilità del modello altimetrico

2. Formulazione matematica

- Portata media annua: $Q = V / T$
- Potenza idraulica ideale: $P_{id} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H$
- Potenza elettrica media reale del sistema: $P_{el} = P_{id} / \eta$
- Energia annua reale: $E_{ann} = P_{el} \cdot 8760 \text{ h}$
- Numero stazioni da 100 m: $N = H / 100$
- Spaziatura media tra stazioni: $L_{st} = L / N$
- Potenza di una singola stazione da 100 m: $P_{st} = \rho \cdot g \cdot Q \cdot 100 / \eta$
- Potenza fotovoltaica equivalente per coprire l'energia annua: $P_{FV,pk} = E_{ann} / Y_{FV}$
- Numero pannelli: $N_{pan} = P_{FV,pk} / P_{pan}$
- Lunghezza lineare dei pannelli in fila: $L_{fila} = N_{pan} \cdot l_{pan}$

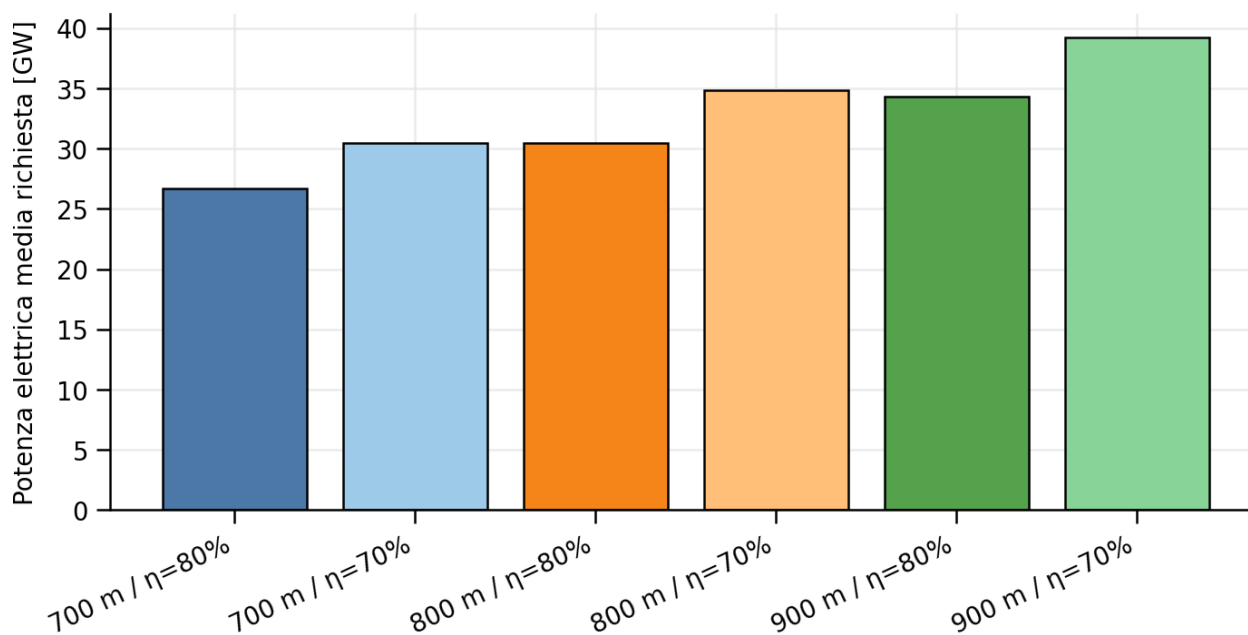
3. Scenari di prevalenza totale e rendimenti

Poiché non è stata reperita una quota puntuale affidabile del punto finale nelle fonti consultate, la prevalenza totale viene modellata in tre scenari coerenti con il contesto topografico regionale: 700 m, 800 m e 900 m. Per ciascuno scenario sono considerati due rendimenti elettro-idraulici complessivi: 80% e 70%.

H totale [m]	Stazioni	Interasse medio [km]	P media richiesta [GW]	W per stazione [GW]	E annua [TWh]	
700	7	187,2	80%	26,67	3,81	233,7
700	7	187,2	70%	30,49	4,36	267,1
800	8	163,8	80%	30,49	3,81	267,1

800	8	163,8	70%	34,84	4,36	305,2
900	9	145,6	80%	34,30	3,81	300,4
900	9	145,6	70%	39,20	4,36	343,4

Potenza media annua richiesta dal sistema di pompaggio



Lettura rapida del caso base (800 m, $\eta = 80\%$)

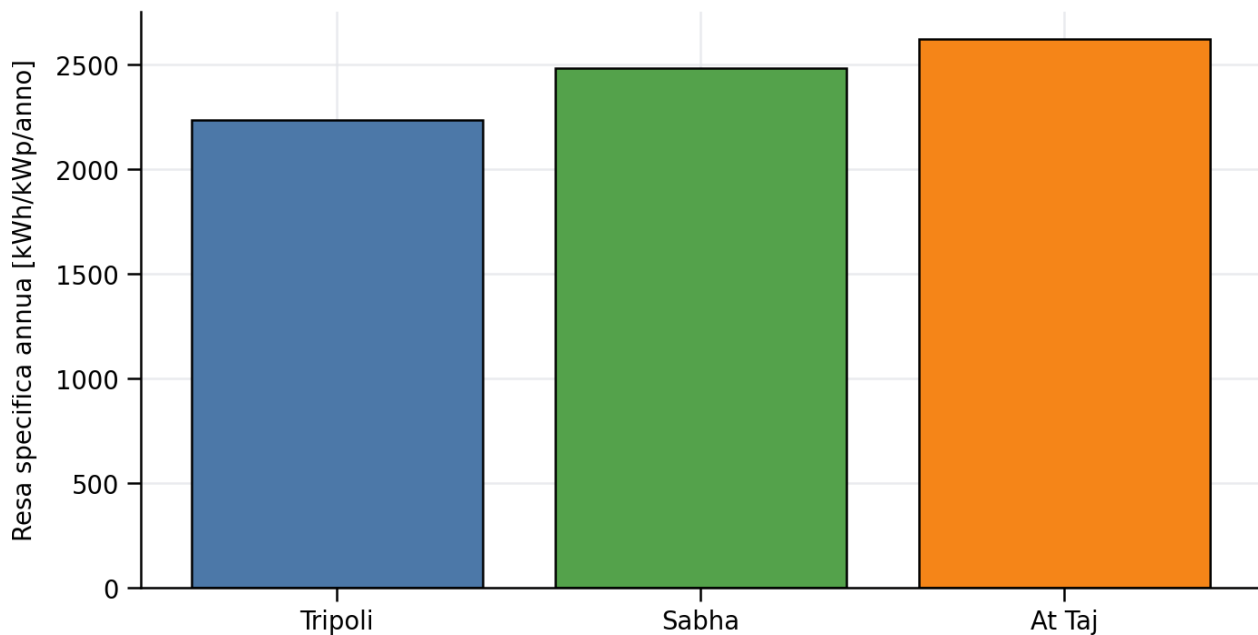
Nel caso base, il modello richiede **30,49 GW** di potenza elettrica media annua. Con 8 stazioni da 100 m, l'interasse medio sarebbe pari a **163,8 km** e ciascuna stazione richiederebbe circa **3,81 GW**. La pressione idrostatica equivalente del salto di 100 m è circa **9,81 bar** per stazione, senza includere ulteriori perdite distribuite e localizzate di condotta.

4. Modello fotovoltaico equivalente

Per dimensionare la generazione solare, il documento usa la resa specifica annua per 1 kWp ottenuta dai valori stagionali pubblicati per Tripoli, Sabha e At Taj. La resa annua impiegata nello scenario base è quella di Sabha, interpretata come rappresentativa di una quota significativa del corridoio sahariano interno. Il modello è un bilancio energetico annuo: non dimensiona sistemi di accumulo, riserva rotante o continuità notturna.

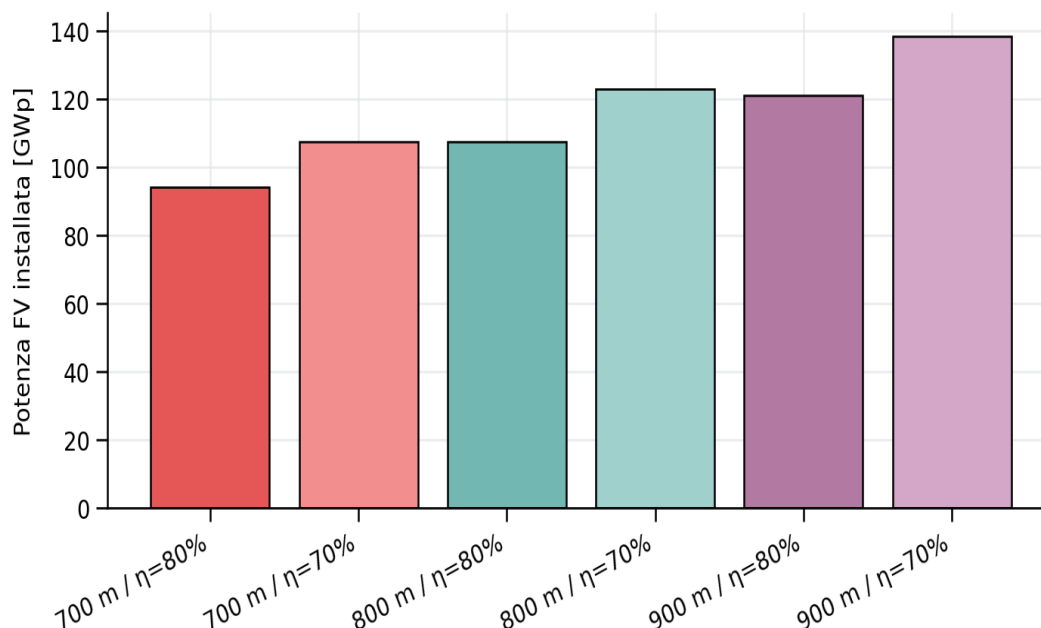
Località	Estate	Autunno	Inverno	Primavera	Resa annua derivata [kWh/kWp/anno]
Tripoli	8,32	5,16	4,01	6,99	2.234
Sabha	8,63	5,81	4,99	7,77	2.482
At Taj	8,78	6,31	5,44	8,22	2.623

Resa FV annua derivata dai valori stagionali pubblicati



H [m]	η	FV richiesta [GWp]	Pannelli 550 W [milioni]	Superficie pannelli [km ²]	Lato lungo [km]	Lato corto [km]
700	80%	94,1	171,2	442	389.933	193.939
700	70%	107,6	195,6	505	445.638	221.645
800	80%	107,6	195,6	505	445.638	221.645
800	70%	123,0	223,6	577	509.300	253.309
900	80%	121,0	220,1	568	501.342	249.351
900	70%	138,3	251,5	649	572.963	284.972

Potenza fotovoltaica necessaria (base: resa annua Sabha = 2.482 kWh/kWp/anno)



Nel caso base (800 m, $\eta = 80\%$, resa specifica FV = 2.482 kWh/kWp/anno), l'impianto richiederebbe circa **107,6 GWp** di fotovoltaico, pari a circa **195,6 milioni** di pannelli da 550 W. Se i pannelli fossero messi in fila sul lato lungo (2,278 m), la lunghezza lineare sarebbe circa **445.638 km**; sul lato corto (1,133 m), circa **221.645 km**. La sola superficie geometrica dei pannelli sarebbe dell'ordine di **505 km²**, prima di considerare spazi di servizio, interfile, viabilità, sottostazioni e accumulo.

5. Interpretazione ingegneristica

- Suddividere il salto totale in stazioni da 100 m riduce la pressione per singola tratta, ma non cambia sostanzialmente l'energia teorica totale da fornire al sistema.
- Il modello qui sviluppato è intenzionalmente conservativo e di primo livello: non include il calcolo dettagliato delle perdite per attrito di condotte, valvole, servizi ausiliari, dissalazione o stazioni intermedie di regolazione.
- Il bilancio fotovoltaico è annuo. Per un'alimentazione 24/7 esclusivamente solare sarebbero necessari anche accumuli/backup e relative perdite addizionali; tale tema non è quantificato qui per non introdurre ipotesi non supportate da fonti specifiche nel presente documento.
- L'uso della resa di Sabha come base è una scelta metodologica trasparente: il corridoio è in buona parte interno/desertico. Il lettore può leggere la sensibilità direttamente dalla tabella delle rese di Tripoli, Sabha e At Taj.

6. Conclusioni sintetiche

Per trasferire in un anno un volume pari a **98.000.000.000 m³** di acqua di mare dal litorale di Tripoli verso il Sahara libico, un ordine di grandezza ragionevole per un modello a stazioni di pompaggio da 100 m è compreso tra **26,67 GW** e **39,20 GW** di potenza elettrica media, a seconda della prevalenza totale e del rendimento. Nel caso base di **800 m** e **80%** di rendimento, il sistema richiede circa **30,49 GW** medi, con una controparte fotovoltaica di circa **107,6 GWp**. Ne emerge chiaramente che l'iniziativa è di scala infrastrutturale continentale: non un'opera puntuale, ma un sistema macro-energetico e idraulico integrato.

Appendice A — Fonti e origini considerate

Lago di Garda: volume 49 miliardi m³

LTER Italia / DEIMS-SDR

https://www.lteritalia.it/?page_id=458

Lago di Garda: sito DEIMS-SDR con volume 49 miliardi m³

DEIMS-SDR

<https://deims.org/c713db56-373c-46cc-8828-ce8cad4f3bb>

Tripoli: quota puntuale 17 m

Maplogs

https://elevation.maplogs.com/poi/tripoli_libya.273406.html

Tripoli / Tripolitania: plateau calcarei 610–910 m

Topographic Map / testo geografico riportato

<https://en-us.topographic-map.com/map-s8ldb3/Tripoli/>

Tripoli District: stesso contesto geografico 610–910 m

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Tripoli_District,_Libya

Ghat: quota 668 m

Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Ghat,_Libya

Ghat: quota 674 m

ElevationMap

<https://elevationmap.net/ghat-np>

Global Solar Atlas: definizione di PVOUT e download dati per la Libia

World Bank / Global Solar Atlas

<https://globalsolaratlas.info/download/libya>

Global Solar Atlas: definizione PVOUT come kWh/kWp

ArcGIS / Global Solar Atlas overview

<https://www.arcgis.com/home/item.html?id=058f3cef28664e8c963d4c757f71c36d>

Studio World Bank sul potenziale fotovoltaico per Paese

World Bank

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/466331592817725242/pdf/Global-Photovoltaic-Power-Potential-by-Country.pdf>

Valori stagionali di resa FV per Tripoli, Sabha e At Taj

profileSOLAR

<https://profilesolar.com/countries/LY/>

Scheda tecnica pannello 550 W: 2278 x 1133 mm

AE Solar datasheet

https://www.ae-solar.com/documents/solar_panels/Aurora/AE_MD-144_530W-550W_Ver24.1.1.pdf

Appendice B — Assunzioni dichiarate

- L'acqua di mare è trattata, in questo documento, con densità pari a 1000 kg/m³ per una stima di ordine di grandezza.
- La lunghezza della pipeline è una distanza geodetica in linea d'aria, non un tracciato ingegnerizzato.
- Le prevalenze totali sono scenari (700, 800, 900 m) coerenti con il contesto topografico regionale, non quote altimetriche definitive del tracciato.
- Il dimensionamento fotovoltaico è un bilancio energetico annuo; accumuli, curtailment, disponibilità, EBoP e perdite di storage non sono inclusi quantitativamente.